(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0155628
(43) 공개일자 2023년11월13일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 23/18 (2006.01) *B60C 23/00* (2021.01)
B60C 23/04 (2006.01) *B60C 23/16* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 23/18 (2013.01)
B60C 23/001 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-0054649
(22) 출원일자 2022년05월03일
심사청구일자 2022년05월03일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
천윤창
대전광역시 유성구 가정로 63, 107동 1202호 (신성동, 럭키하나아파트)
(74) 대리인
한상수

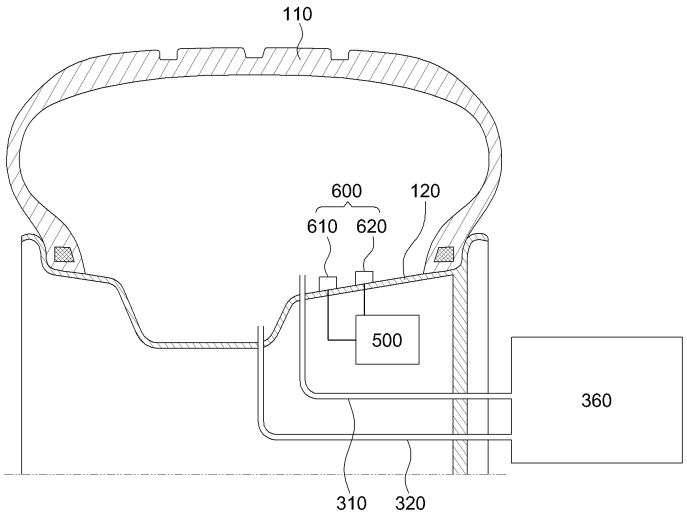
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 내부 냉각 장치**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시 예는 공조 시스템을 압력탱크에 연결하여 탱크 내부의 공기 온도를 조절하고, 탱크 내부의 공기 온도를 조절하여 타이어의 수명을 향상하고 고장을 방지하는 장치를 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 타이어 내부 냉각 장치는 공기입 타이어; 상기 타이어와 연결되며, 상기 타이어 내부 공기의 압력 및 온도를 모니터링하는 모니터링부; 상기 타이어와 결합하며, 상기 타이어에 공기를 주입하거나 배기하는 공기흡배기부; 상기 공기흡배기부와 연결되며, 상기 공기흡배기부로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 온도조절부; 및 상기 모니터링부와 무선 통신하며, 상기 공기흡배기부 및 상기 온도조절부를 제어하는 제어부;를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B60C 23/0403 (2013.01)
B60C 23/0408 (2013.01)
B60C 23/16 (2021.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

공기입 타이어;

상기 타이어와 연결되며, 상기 타이어 내부 공기의 압력 및 온도를 모니터링하는 모니터링부;

상기 타이어와 결합하며, 상기 타이어에 공기를 주입하거나 배기하는 공기흡배기부;

상기 공기흡배기부와 연결되며, 상기 공기흡배기부로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 온도조절부; 및

상기 모니터링부와 무선 통신하며, 상기 공기흡배기부 및 상기 온도조절부를 제어하는 제어부;를 포함하고

주행 시 상기 타이어 공기압을 실시간으로 조절하는 상기 공기흡배기부와 타이어 내부 온도를 조절하는 상기 온도조절부를 연결하고, 상기 온도조절부가 상기 타이어 내부의 온도를 조절하여 상기 타이어의 내구 수명을 향상하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 공기흡배기부는,

흡입 및 배기 압력을 조절하여 공기를 이동시키는 압력 조절부; 및

상기 압력 조절부와 결합하며 공기를 저장하는 압력 탱크;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 타이어는,

상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부의 온도 및 압력을 측정하는 센서부;를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

상기 센서부는,

상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부 온도를 측정하는 온도감지센서; 및

상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부 압력을 측정하는 압력측정센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 온도감지센서는, 측정한 상기 타이어 내부 온도를 상기 제어부로 전달하는 것을 특징으로 하는 타이어 내

부 냉각 장치.

청구항 6

청구항 4에 있어서,

상기 압력측정센서는, 측정한 상기 타이어 내부 압력을 상기 제어부로 전달하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 모니터링부는,

상기 모니터링부와 연결되고 스피커를 구비하며, 스피커 및 모니터링부에 알람을 발생하는 알람부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 장치.

청구항 8

청구항 1 내지 청구항7 중 선택되는 어느 하나의 항에 따른 타이어 내부 냉각 장치의 타이어 내부 냉각 방법에 있어서,

상기 타이어 내부 온도를 모니터링 하는 단계;

상기 타이어 내부 온도가 설정 온도 초과일 시 상기 알람부가 알람을 발생하는 단계;

상기 제어부가 상기 온도조절부를 제어하여 상기 타이어 내부 온도를 냉각하는 단계;

상기 타이어 내부 압력을 모니터링 하는 단계;

상기 타이어 내부 압력이 설정 압력의 범위를 벗어날 시 상기 알람부가 알람을 발생하는 단계; 및

상기 제어부가 상기 공기흡배기부를 제어하여 상기 타이어 내부 압력을 제어하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어 내부 냉각 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 내부 냉각 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 공조 시스템을 압력탱크에 연결하여 탱크 내부의 공기 온도를 조절하고, 탱크 내부의 공기 온도를 조절하여 타이어의 수명을 향상하고 고장을 방지하는 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 트럭 및 버스용 타이어 (TBR) 의 경우, 승용차 타이어 및 SUV용 타이어와 같이, 다이내믹한 핸들링과 고속의 주행을 하지 않는 화물 및 운송용 트럭의 타이어의 경우, 핸들링 성능 최적화 보다는 내구성 및 타이어의 안정 성과 수명 향상이 더욱 중요한 고려 사항이다.

[0004] 또한, 현재 자율 주행과 군집 주행 등 드라이버 없이 주행 되는 자율주행차량 등이 속속 시장에 나타나고 있고, 이러한 경우, 사람이 주행할 때보다 더 오랜 시간 연속 주행이 가능하여 타이어는 더욱 가혹한 주행 환경과 맞닿게 될 수 있다.

[0005] 또한, 이러한 드라이버 없는 환경은 타이어 파열 또는 고장 등의 특수한 상황이나 긴급 사항에 대처할 수 있는 능력이 현저히 떨어지며, 이러한 고장 시간이 운송 업체의 전체 이익과 밀접히 관련되게 된다.

[0006] 대한민국 등록특허 제 10-1788197호(발명의 명칭: 타이어 공기압 조절 장치 및 그의 제어방법)에는 타이어, 휠 및 회전축을 이루는 액슬을 구비하는 타이어 장치에 탈착가능하게 형성되는 공기압 조절장치에 있어서, 상기 공기압 조절장치는, 본체; 상기 액슬 및 상기 본체의 분리를 방지하도록 상기 본체를 고정시키는 고정모듈; 및 상기 타이어 및 상기 본체를 연결하는 유로를 포함하고, 상기 본체는 상기 액슬을 감싸도록 형성되며, 상기 본체로부터 연장되어 상기 휠 혹은 휠너트를 관통하는 흡기유로; 상기 흡기유로와 연결되어 상기 타이어와 연결되는 배기유로가 개시되어 있다.

[0007] 그러나 이러한 장치는, 차량이 장시간 주행하게 되면 타이어의 내부온도가 높아지고, 이로 인해 공기압이 높아져 타이어 고장이 발생하는 문제가 있다.

[0008] 따라서, 타이어 내부의 공기압과 타이어 내부 온도를 동시에 조절하는 장치가 필요하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0010] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제 10-1788197호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 타이어 내부 온도를 제어하는 것이다.

[0012] 또한 본 발명의 목적은, 타이어 내부 압력을 제어하는 것이다.

[0013] 또한 본 발명의 목적은, 타이어의 수명을 향상하는 것이다.

[0014] 또한 본 발명의 목적은, 타이어의 고장을 방지하는 것이다.

[0015] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 공기입 타이어; 상기 타이어와 연결되며, 상기 타이어 내부 공기의 압력 및 온도를 모니터링하는 모니터링부; 상기 타이어와 결합하며, 상기 타이어에 공기를 주입하거나 배기하는 공기흡배기부; 상기 공기흡배기부와 연결되며, 상기 공기흡배기부로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 온도조절부; 및 상기 모니터링부와 무선 통신하며, 상기 공기흡배기부 및 상기 온도조절부를 제어하는 제어부;를 포함하고, 주행 시 상기 타이어 공기압을 실시간으로 조절하는 상기 공기흡배기부와 타이어 내부 온도를 조절하는 상기 온도조절부를 연결하고, 상기 온도조절부가 상기 타이어 내부의 온도를 조절하여 상기 타이어의 내구 수명을 향상하는 것을 특징으로 한다.

[0018] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 공기흡배기부는, 흡입 및 배기 압력을 조절하는 압력 조절부; 및 상기 압력 조절부와 결합하며 공기를 저장하는 압력 탱크;를 포함할 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 타이어는, 상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부의 온도 및 압력을 측정하는 센서부;를 더 구비 할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 센서부는, 상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부 온도를 측정하는 온도감지센서; 및 상기 타이어 내부에 위치하며, 상기 타이어 내부 압력을 측정하는 압력측정센서;를 포함할 수

있다.

[0021] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 온도감지센서는, 측정한 상기 타이어 내부 온도를 상기 제어부로 전달할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 압력측정센서는, 측정한 상기 타이어 내부 압력을 상기 제어부로 전달할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 모니터링부는, 상기 모니터링부와 연결되고 스피커를 구비하며, 스피커 및 모니터링부에 알람을 발생하는 알람부;를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0025] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 타이어 내부 온도를 제어하여 타이어의 열노화를 방지하는 효과가 있다.

[0026] 또한 본 발명의 효과는, 타이어 내부 압력을 제어하여 타이어의 고장을 방지하는 효과가 있다.

[0027] 또한 본 발명의 효과는, 타이어의 수명을 향상하는 효과가 있다.

[0028] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0030] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어 구조도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어 내부 압력 강하 시스템의 단면 및 이와 관련한 장치들을 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어 내부 공기 냉각 시스템의 장치 구성도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0032] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0033] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0034] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0036] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어(110) 구조도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어(110) 내부 압력 강하 시스템의 단면 및 이와 관련한 장치들을 나타낸 도면이며, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어(110) 내부 냉각 시스템의 장치 구성도이다.

[0037] 도 1 내지 도 3에서 보는 바와 같이 타이어(110) 내부 냉각 장치는, 공기입 타이어(110), 타이어(110)와 연결되며, 타이어(110) 내부 공기의 압력 및 온도를 모니터링하는 모니터링부(200), 타이어(110)와 결합하며, 타이어(110)에 공기를 주입하거나 배기하는 공기흡배기부(300), 공기흡배기부(300)와 연결되며, 공기흡배기부(300)로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 온도조절부(400) 및 모니터링부(200)와 무선 통신하며, 공기흡배기부(300) 및 온도조절부(400)를 제어하는 제어부(500)를 포함할 수 있다.

[0038] 여기서, 타이어(110)는 재질이 고무로 형성되며 지면과 접촉하고, 타이어의 내주면과 결합하고 타이어(110)에 구동력을 전달하는 림부(120)를 구비할 수 있다.

[0039] 타이어(110)는 지면과 접촉하며, 림부(120)와 결합할 수 있으며, 림부(120)와 타이어(110) 사이에 공기를 충진할 수 있다. 이로 인해, 타이어(110)가 지면의 형상에 따라 변경될 수 있다.

[0040] 타이어(110)는 타이어흡기관(310) 및 타이어배기관(320)과 결합할 수 있으며, 타이어흡기관(310) 일단 및 타이어배기관(320)의 일단이 타이어(110) 내부에 삽입되어 타이어(110) 내부의 공기압을 조절할 수 있다.

[0041] 림부(120)는 축방향으로 타이어흡기관(310) 및 타이어배기관(320)의 일단과 결합하며, 림부(120)와 타이어흡기관(310) 및 타이어배기관(320)의 결합 위치를 둘러싸며 형성되고, 타이어흡기관(310) 및 타이어배기관(320)의 공기 누출을 방지하며 밀폐하고, 'O'자 형상으로 형성되는 씰링링을 구비할 수 있다.

[0042] 타이어(110) 내부에는 센서부(600)가 위치할 수 있으며, 센서부(600)는 타이어(110) 내부 온도를 측정하는 온도감지센서(610)와 타이어(110) 내부 압력을 측정하는 압력측정센서(620)를 구비할 수 있다.

[0043] 하나의 온도감지센서(610)는 하나의 타이어(110) 내부에 위치하며 차량에 타이어(110)는 복수개 구비될 수 있고, 온도감지센서(610)는 타이어(110) 내부의 온도를 감지하여 측정한 온도를 제어부(500)에 전달하고, 제어부(500)는 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도 이상일 시 온도조절부(400)를 제어하여 공기흡배기부(300)로부터 배출되는 공기의 온도를 냉각할 수 있다.

[0044] 압력측정센서(620)는 타이어(110) 내부에 위치하며, 타이어(110) 내부의 압력을 감지하고, 측정한 압력의 수치를 제어부(500)에 전달하며, 제어부(500)는 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 이하일 시 압력 조절부를 제어하여 압력 탱크(360)에서 배출되는 압력을 조절 수 있다.

[0045] 압력측정센서(620)는 하나의 타이어(110) 내부에 위치할 수 있으며, 이로 인해 복수개 구비되는 타이어(110) 각각의 내부 압력을 측정하여 각각의 타이어(110) 내부 압력을 개별 제어할 수 있다.

[0047] 타이어(110)와 결합하는 공기흡배기부(300)는, 타이어(110) 및 압력 탱크(360)와 결합하는 타이어흡기관(310), 타이어배기관(320) 및 온도조절부(400)과 압력 탱크(360)와 결합하는 연결관(330)을 구비하고, 흡입 및 배기 압력을 조절하고 압력 탱크(360)에 구비된 공기를 타이어(110)로 전달하는 압력 조절부, 압력 조절부와 결합하며 공기를 저장하는 압력 탱크(360)를 구비할 수 있다.

[0048] 타이어흡기관(310)은 관 형상으로 형성되어 유체가 이동할 수 있는 유로를 구비할 수 있고, 타이어흡기관(310)의 일단의 내부에 위치하도록 타이어흡기관(310)과 림부(120)가 결합하고 타이어흡기관(310)의 타단은 압력 탱크(360)와 결합하며, 압력 탱크(360) 내부에 위치한 공기는 타이어흡기관(310) 타단으로부터 타이어흡기관(310) 일단으로 타이어흡기관(310)에 구비된 흡기유로를 통해 이동하고 타이어(110)에 전달된 후 타이어(110)에 머물 수 있다.

[0049] 타이어배기관(320)의 관 형상으로 형성되어 유체가 이동할 수 있는 유로를 구비할 수 있고, 타이어배기관(320) 일단의 내부에 위치하도록 타이어배기관(320)과 림부(120)가 결합하고, 타이어배기관(320)의 타단은 압력 탱크(360)와 결합하며, 타이어(110) 내부에 위치한 공기를 타이어배기관(320) 일단으로부터 타이어배기관(320) 타단으로 타이어배기관(320)에 형성된 배기유로를 통해 이동하여 압력 탱크(360)로 전달할 수 있다.

[0050] 연결관(330)의 일단은 온도조절부(400)와 결합하고, 연결관(330)의 타단은 압력 탱크(360)와 결합하며, 압력 탱크(360) 내부에 위치한 공기를 연결관(31)에 구비된 연결유로를 통해 온도조절부(400)로 전달할 수 있고, 온도조절부(400) 내부에 위치한 공기가 연결유로를 따라 이동하여 압력 탱크(360) 내부로 이동할 수 있다.

[0052] 타이어(110)와 압력 탱크(360) 사이에서 순환하는 공기와 압력 탱크(360)와 온도조절부(400) 사이에서 순환하는

공기가 압력 탱크(360) 내부에서 만나 공기가 타이어(110), 압력 탱크(360) 및 온도조절부(400) 사이에서 순환할 수 있다. 이에 대한 설명의 하기에서 자세히 하겠다.

[0053] 공기는, 타이어(110) 내부에 머물던 공기가 배기펌프(350)가 작동하고 타이어(110) 내부에서 타이어배기관(320) 일단으로 이동하고, 타이어배기관(320) 일단에 위치한 공기가 타이어배기관(320)에 형성된 배기유로를 통해 타이어배기관(320) 타단으로 이동하고, 타이어배기관(320) 타단에 위치한 공기가 압력 탱크(360) 내부로 이동하여 머물 수 있다.

[0054] 압력 탱크(360) 내부에 위치한 공기가 연결펌프가 작동하고 압력 탱크(360)에서 연결관(330) 일단으로 이동하고, 연결관(330) 일단에 위치한 공기가 연결유로를 통해 연결관(330) 타단으로 이동하며, 연결관(330) 타단에 위치한 공기가 온도조절부(400) 내부로 이동하여 머문 후, 온도조절부(400) 내부에 위치한 공기가 연결펌프가 작동할 시 연결관(330) 타단으로 이동하고, 연결관(330) 타단에 위치한 공기가 연결유로를 통해 연결관(330) 일단으로 이동하며, 연결관(330) 일단에 위치한 공기가 압력 탱크(360) 내부로 이동하여 머물수 있다.

[0055] 압력 탱크(360) 내부에 머물던 공기가 흡기펌프(340)가 작동하고 압력 탱크(360)에서 타이어흡기관(310) 타단으로부터 이동하고, 타이어흡기관(310) 타단에 위치한 공기가 타이어흡기관(310)에 구비된 흡기유로를 통해 타이어흡기관(310) 일단 방향으로 이동하고, 타이어흡기관(310) 일단 방향에 위치한 공기가 타이어(110) 내부로 이동하며, 공기가 타이어(110)에 머물 수 있다.

[0056] 이로 인해, 타이어(110), 압력 탱크(360) 및 온도조절부(400) 내에 위치한 공기가 순환할 수 있고, 온도조절부(400)와 압력 탱크(360) 사이에 공기가 순환하여 압력 탱크(360) 내부 공기의 온도를 강하할 수 있으며, 타이어(110)와 압력 탱크(360) 사이에 공기가 순환하여 타이어(110) 내부 압력을 조절할 수 있다.

[0058] 압력 탱크(360)는 압력 탱크(360)는 내부에 공간을 구비하며 공간 내부에 공기를 구비할 수 있고, 압력 탱크(360)는 별도의 탱크배기관(361)을 구비할 수 있으며, 타이어(110) 내부의 공기를 탱크배기관(361)을 통해 배기할 수 있다.

[0059] 압력 조절부는 공기를 흡입 및 배기 압력을 조절하여 공기를 이동시키고, 공기를 흡입하는 흡기펌프(340) 및 공기를 배기하는 배기펌프(350)를 구비할 수 있다.

[0060] 흡기펌프(340)는 타이어흡기관(310)과 결합하고, 압력 탱크(360)에 위치한 공기를 타이어(110) 내부로 이동시키며, 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정압력보다 낮을 시 제어부(500)가 흡기펌프(340)를 작동하여 압력 탱크(360)에 위치하는 공기를 타이어(110) 내부로 전달하여 타이어(110) 내부 압력을 높일 수 있다. 타이어 내부의 압력이 설정 압력 이내일 때 제어부(500)가 흡기펌프(340)의 작동을 중지하여 압력 탱크(360)에서 타이어(110) 내부로 이동하는 유체의 양을 제어할 수 있다.

[0061] 배기펌프(350)는 타이어배기관(320)과 결합하고, 타이어(110)에 위치한 공기를 압력 탱크(360) 내부로 이동시키며, 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정압력보다 높을 시 제어부(500)가 배기펌프(350)를 작동하여 타이어(110) 내부에 위치하는 공기를 배기하여 타이어(110) 내부 압력을 설정 압력으로 낮출 수 있고, 타이어 내부의 압력이 설정 압력 이하일 때 제어부(500)가 배기펌프(350)의 작동을 중지하여 압력 타이어(110)에서 탱크(330) 내부로 이동하는 유체의 양을 제어할 수 있다.

[0062] 이로 인해 트럭 및 대형 차량에 압력 조절부가 사용될 시, 공기압에 관한 문제를 즉시 조치하여 산업용 트럭 및 대형 차량의 안정성을 높여 사고를 방지할 수 있다.

[0064] 온도조절부(400)는 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기를 구비하며 냉각제를 액체로 응축한 후 기화하여 온도를 낮출 수 있고, 온도조절부(400)는 연결관(330)의 일단과 결합하며, 연결관(330) 내부에 형성된 연결유로를 이용하여 압력 탱크(360)와 온도조절부(400) 사이에 구비된 공기를 순환하고, 압력 탱크(360) 내에 위치한 공기의 온도를 조절할 수 있다.

[0065] 온도조절부(400)는 온도감지센서(610)에서 측정한 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도보다 높을 시 압력 탱크(360) 내부에서 전달받은 공기를 온도조절부(400)가 작동하여 온도조절부(400) 내부 공기의 온도를 낮춘 후, 온도가 강하된 온도조절부(400) 내부 공기를 연결펌프를 작동하여 연결관(330) 일단에서 연결관(330) 타단으로 이동하고, 연결관(330) 타단에서 압력 탱크(360)으로 전달하며, 이로 인해 압력 탱크(360) 내부 온도를 낮춰 설정

온도보다 낮은 공기를 타이어(110)에 공급할 수 있다. 이로 인해, 차량이 장시간 주행하게 될 시 타이어(110) 내부 온도를 상승하여 타이어(110)의 공기압이 상승하는 것을 방지 할 수 있다.

[0066] 온도조절부(400)는 트럭 타이어(110)에 구비되어 있는 공조 시스템의 기능을 압력 탱크(360)에 연결하여 압력 탱크(360) 내부의 공기 온도를 조절할 수 있고, 다른 실시예로 별도의 공조 시스템을 압력 탱크(360)에 연결하여 압력 탱크(360) 내부의 공기 온도를 조절할 수 있다.

[0068] 모니터링부(200)는 타이어(110) 공기압 및 타이어(110) 내부 온도를 모니터링하는 장치인 TPMS 및 스피커를 구비하여 스피커 및 모니터링부(200)에 알람을 발생하는 알람부(210)를 구비할 수 있다.

[0069] 여기서 TPMS(Time Pressure Monitoring System)는 타이어(110) 내부에 위치하는 압력측정센서(620)에서 측정한 공기압을 모니터링하는 장치로 TPMS는 차량 계기판에 위치할 수 있어 가시적으로 타이어(110)의 압력 및 온도를 확인할 수 있다.

[0070] 알람부(210)는 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 범위 밖에 있거나 온도감지센서(610)에서 측정한 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도보다 높을 시 제어부(500)에 의해 제어되어 모니터링부(200)에 가시적 알람을 울리거나 차량에 위치하는 스피커를 이용하여 소리 알람을 발생할 수 있다.

[0072] 차량이 장시간 주행하게 되면 타이어의 내부온도가 높아져 공기압이 상승하게 된다. 이러한 현상은 150km/h를 넘는 고속주행시에도 발생할 수 있다. 상기 제어모듈(700)은 장시간 주행으로 인한 타이어(110) 내부온도 및 공기압 상승시 공기압을 기설정된 기준공기압(P_OE)의 90~110%로 유지시키기 위한 장시간주행모듈(710)을 포함하는 것이 바람직하다. 주행이 끝난 뒤 상기 제어모듈(700)은 주차 및 정차시 타이어(110)의 공기압을 기설정된 기준공기압(P_OE)으로 복원시키는 주정차모듈(720)을 포함한다.

[0073] 운전자의 선택에 따라 상기 제어모듈(700)은 타이어(110)의 공기압을 임의조절할 수 있는 수동조절모듈(730)를 포함할 수 있다. 공기압이 비교적 적은 타이어에서는 사용자가 안락감을 느낄 수 있고, 기준공기압(P_OE)에서는 주행시 핸들링 성능이 최적화되며, 타이어의 공기압이 비교적 높을 경우에는 상대적으로 높은 연비의 주행이 가능하다. 이에 따라, 사용자는 안락모드(comfort mode)로서 기준공기압(P_OE)의 80~90%의 공기압을 선택할 수 있고, 드라이빙모드로서 기준공기압(P_OE)의 90~110%의 공기압을 선택할 수 있으며, 연비모드로서 기준공기압(P_OE)의 110~120%의 공기압을 선택할 수 있다. 이러한 사용자의 모드 선택에 따라 수동조절모듈(730)이 타이어의 공기압을 제어해주게 된다.

[0074] 또한, 본 발명은 차량의 제어모듈(700)이 코너링(Cornerning)시 회전 외측타이어의 공기압을 상승시키고, 회전 내측타이어의 공기압을 저감시키는 코너링모듈(740)을 포함한다. 코너링하지 않는 상태에서는 외측타이어에 걸리는 부하(Fo0)와 내측타이어에 걸리는 부하(Fi0)가 mg/2로서 동일하다. 그러나 코너링시에는 하중의 이동이 발생하여 외측타이어에 걸리는 부하(FoC)와 내측타이어에 걸리는 부하(FiC)가 횡방향하중이동값(LLT(Lateral Load Transfer)) 만큼 변화가 생기게 된다. 이때, mg x T/2 + ma x h - FoC x T = 0의 관계식이 성립하게 되고, 따라서, FoC = mg/2 + mah/T가 된다.

[0075] 이에 따라, 상기 코너링모듈(740)은 코너링에 따른 횡방향하중이동값(LLT(Lateral Load Transfer))을 하기의 식1)에서와 같이 설정하고,

[0076] 식1) LLT(Lateral Load Transfer) = mah/T

[0077] 회전 외측타이어의 공기압(P_Out)을 하기의 식2)에서와 같이 설정하며,

[0078] 식2) P_Out=P_OE*(1+LLT/(mg/2)*α)

[0079] 회전 내측타이어의 공기압(P_In)을 하기의 식3)에서와 같이 설정하고,

[0080] 식3) P_In=P_OE*(1-LLT/(mg/2)*α)

[0081] 상기 식1) 내지 식3)에서의 변수 중, a는 횡가속도, h는 차량무게중심까지의 높이, T는 타이어간의 간격이며, 코너링시 공기압보정인자인 α는 0.1~0.3으로 설정되는 것이 바람직하다.

[0082] 즉, 외측타이어에는 LLT만큼 부하를 더하고, 내측타이어에는 LLT만큼 부하를 감하여 공기압을 산출하는 것이다. 코너링모듈(740)에 의해 산출된 상기의 각 타이어의 공기압은 제어부(500)에 의해 흡기펌프(340), 배기펌프

(350) 및 연결펌프를 통해 조절되게 된다.

[0083] 본 발명은 이에 나아가, 제어모듈(700)은 차량의 제동시 전륜타이어의 공기압을 상승시키고, 후륜타이어의 공기압을 저감시키는 제동모듈(750)을 포함한다.

[0084] 상기의 제동모듈(750)은 주행방향하중이동값(Longitudinal Load Transfer(LT))을 하기의 식4)와 같이 설정하고

[0085] 식4) LT= mb/W

[0086] 제동시 전륜타이어의 공기압(P_front)은 하기의 식5)와 같이 설정하며,

[0087] 식5) P_Front=P_OE*(1+LT/(mg/2)*β

[0088] 제동시 후륜타이어의 공기압(P_rear)은 하기의 식6)과 같이 설정하고,

[0089] 식6) P_Rear=P_OE*(1-LT/(mg/2)*β

[0090] 상기 식4) 내지 식6)에서의 변수 중, W는 전후륜간의 휠베이스이고, b는 주행방향의 가속도이며, 제동시 공기압 보정인자인 β는 0.1~0.3인 것이 바람직하다. 즉, 전륜타이어에는 LLT만큼 부하를 더하고, 후륜타이어에는 LLT만큼 부하를 감하여 공기압을 산출하는 것이다. 코너링모듈(740)에 의해 산출된 상기의 각 타이어의 공기압은 제어장치(500)에 의해 펌프 및 밸브장치(400)를 통해 조절되게 된다.

[0091] 또한, 본 발명은 상기 제어모듈(700)은 차량의 가속시 전륜타이어의 공기압을 저감시키고, 후륜타이어의 공기압을 증가시키는 가속모듈(760)을 포함하는 공기입 타이어의 공기압제어장치를 제공한다.

[0092] 상기의 가속모듈(760)은 주행방향하중이동값(Longitudinal Load Transfer(LT))을 하기의 식4)와 같이 설정하고

[0093] 식4) LT= mb/W

[0094] 가속시 전륜타이어의 공기압(P_front)은 하기의 식7)과 같이 설정하며,

[0095] 식7) P_Front=P_OE*(1-LT/(mg/2)*β

[0096] 가속시 후륜타이어의 공기압(P_rear)은 하기의 식8)과 같이 설정하고,

[0097] 식8) P_Rear=P_OE*(1+LT/(mg/2)*β

[0098] 상기 식4), 식7) 및 식8)에서의 변수 중, W는 전후륜간의 휠베이스이고, b는 주행방향의 가속도이며, 제동시 공기압 보정인자인 β는 0.1~0.3인 것이 바람직하다. 즉, 제동의 경우와 반대로 전륜타이어에는 LLT만큼 부하를 감하고, 후륜타이어에는 LLT만큼 부하를 더하여 공기압을 산출하는 것이다. 상술한 바와 같이, 코너링모듈(740)에 의해 산출된 상기의 각 타이어의 공기압은 제어장치(500)에 의해 흡기펌프(340), 배기펌프(350) 및 연결펌프를 통해 조절되게 된다.

[0099] 상기와 같은 구성에 따라, 본 발명은 하중이동(Load Transfer)이 발생하여 갑작스런 타이어 힘 불균형이 발생하는 경우, 이동된 하중만큼 부하를 계산하여 공기압을 배분함으로써 하중이동에 의한 압축, 인장의 반복으로 인한 피로파괴를 효과적으로 예방하고 안정적인 접지형상 유지 및 타이어 내구성이 향상되는 효과를 기대할 수 있다.

[0101] 제어부(500)는 온도감지센서(610), 압력측정센서(620) 및 모니터링부(200)와 무선 통신하며 공기흡배기부(300) 및 온도조절부(400)를 제어할 수 있다. 여기서 제어부(500)는 제어모듈(700)에 포함될 수 있다.

[0102] 제어부(500)는 온도감지센서(610)에서 측정한 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도 이상일 시, 모니터링부(200)와 무선 통신하여 모니터링부(200)에 알림을 형성하고, 온도조절부(400)의 전원 및 세기를 제어하여 온도조절부(400) 내부에 위치한 공기의 온도를 낮추고, 연결펌프를 제어하여 온도조절부(400) 내부에 위치한 온도가 강하된 공기를 압력 탱크(360)에 전달 한 후, 흡기펌프(340)를 제어하여 온도가 강하된 공기를 타이어(110)에 전달함과 동시에 배기펌프(350)를 제어하여 온도가 상승한 타이어 내 공기를 압력 탱크(360)으로 전달할 수 있다. 온도감지센서(610)서 측정한 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도 이내일 시, 제어부(500)가 온도조절부(400)의 작동을 멈출 수 있다. 이로 인해, 제어부(500)가 온도조절부(400)를 제어하여 타이어(110) 내부 온도를 강하할 수 있다.

[0103] 또한, 제어부(500)는 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 미만일 시, 모니터링부

(200)와 무선 통신하여 모니터링부(200)에 알림을 형성하고, 공기흡배기부(300)의 흡기펌프(340)를 작동하여 압력 탱크(360) 내부에 위치한 공기를 타이어(110)에 전달하고, 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 이내일 시, 제어부(500)가 공기흡배기부(300)의 흡기펌프(340) 작동을 멈출 수 있다.

[0104] 또한, 제어부(500)는 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 초과일 시, 공기흡배기부(300)의 배기펌프(350)를 제어하여 타이어(110) 내부에 위치한 공기를 압력 탱크(360)로 이동하여 타이어(110) 내부 압력을 조절한 후, 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 이내일 시, 제어부(500)가 공기흡배기부(300)의 배기펌프(350) 작동을 멈출 수 있다. 이로 인해, 제어부(500)가 공기흡배기부(300)를 제어하여 타이어(110) 내부 압력을 조절할 수 있다.

[0105] 이로 인해, 자율 주행 및 군집 주행 등 운전자 없이 장거리 운행 시의 타이어 내구성(열피로 노화 내구성)을 향상시키서 타이어의 수명을 향상하고, 돌발 사고(타이어가 파열되어 운행할 수 없는 상황)에 의한 차량 운행 정지 발생 시간을 최소화 할 수 있다.

[0107] 타이어(110) 내부 냉각 방법은, 타이어(110) 내부 온도를 모니터링 하는 단계, 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도 초과일 시 알람부(210)가 알람을 발생하는 단계, 제어부(500)가 온도조절부(400)를 제어하여 상기 타이어(110) 내부 온도를 강하하는 단계, 타이어(110) 내부 압력을 모니터링 하는 단계, 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 미만일 시 알람부(210)가 알람을 발생하는 단계 및 제어부(500)가 공기흡배기부(300)를 제어하여 타이어(110) 내부 압력을 상승하는 단계로 구성될 수 있다.

[0108] 여기서 타이어(110) 내부 온도를 모니터링 하는 단계는, 온도감지센서(610)가 타이어(110) 내부 온도를 측정한 후, 측정 온도를 제어부(500)에 전달할 수 있다.

[0109] 설정 온도 초과일 시 알람부(210)가 알람을 발생하는 단계는, 온도감지센서(610)에서 측정한 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도보다 높을 시, 알람부(210)가 모니터링부(200)에 가시적 알람 및 차량 스피커를 통하여 소리 알람을 발생할 수 있다.

[0110] 타이어(110) 내부 온도를 강하하는 단계는, 측정 온도가 설정 온도보다 높을 시 제어부(500)가 연결펌프 및 온도조절부(400)를 제어하여 압력 탱크(360) 내에 저장된 공기의 온도를 강하할 수 있다. 온도조절부(400)는 압력 탱크(360) 내에 저장된 고온의 공기를 냉각제의 기화열을 이용하여 공기의 온도를 강하한 후, 강하한 공기를 연결관(330)을 통해 압력 탱크(360) 내부로 저온의 공기를 이동하여 타이어(110) 내부 온도를 낮추고, 타이어(110) 내부 온도가 설정 온도 이내일 시, 제어부(500)가 온도조절부(400) 및 연결펌프를 제어하여 작동을 멈출 수 있다.

[0111] 타이어(110) 내부 압력을 모니터링 하는 단계는, 압력측정센서(620)가 타이어(110) 내부 압력을 측정한 후 제어부(500)에 전달할 수 있다.

[0112] 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력의 범위를 벗어날 시 알람부(210)가 알람을 발생하는 단계는, 압력측정센서(620)에서 측정한 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력의 범위를 벗어날 시, 알람부(210)가 모니터링부(200)에 가시적 알람 및 차량 스피커에 소리 알람을 발생할 수 있다.

[0113] 타이어(110) 내부 압력을 제어하는 단계는, 측정 압력이 설정 압력의 범위를 벗어날 시 제어부(500)가 압력 조절부에 구비된 흡기펌프(340) 또는 배기펌프(350)을 조절하여 타이어(110) 내부 압력을 제어할 수 있다.

[0114] 제1타이어(110)의 내부 압력이 설정 압력 미만일 시, 제어부(500)가 타이어(110)에 필요한 압력을 계산하여 압력 조절부를 제어하여 압력 탱크(360)에 위치한 공기를 흡기펌프(340)를 작동하고 타이어흡기관(310)의 흡기유로를 통해 타이어(110)로 이동하고, 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 이내일 시, 제어부(500)가 흡기펌프(340)를 제어하여 작동을 멈출 수 있다.

[0115] 제1타이어(110)의 내부 압력이 설정 압력 초과할 시, 제어부(500)가 압력 조절부를 제어하여 배기펌프(350)를 가동하고 타이어배기관(320)의 배기유로를 통해 압력 탱크(360) 내부로 이동하고, 타이어(110) 내부 압력이 설정 압력 이내일 시, 제어부(500)가 배기펌프(350)를 제어하여 작동을 멈출 수 있다.

[0117] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해

할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0118] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0120] 100 : 타이어

110 : 림부

200 : 모니터링부

300 : 공기흡배기부

310 : 타이어흡기관

320 : 타이어배기관

330 : 연결관

340 : 흡기펌프

350 : 배기펌프

360 : 압력 탱크

361 : 탱크배기관

400 : 온도조절부

500 : 제어부

600 : 센서부

610 : 온도감지센서

620 : 압력측정센서

700 : 제어모듈

710 : 장시간주행모듈

720 : 주정차모듈

730 : 수동조절모듈

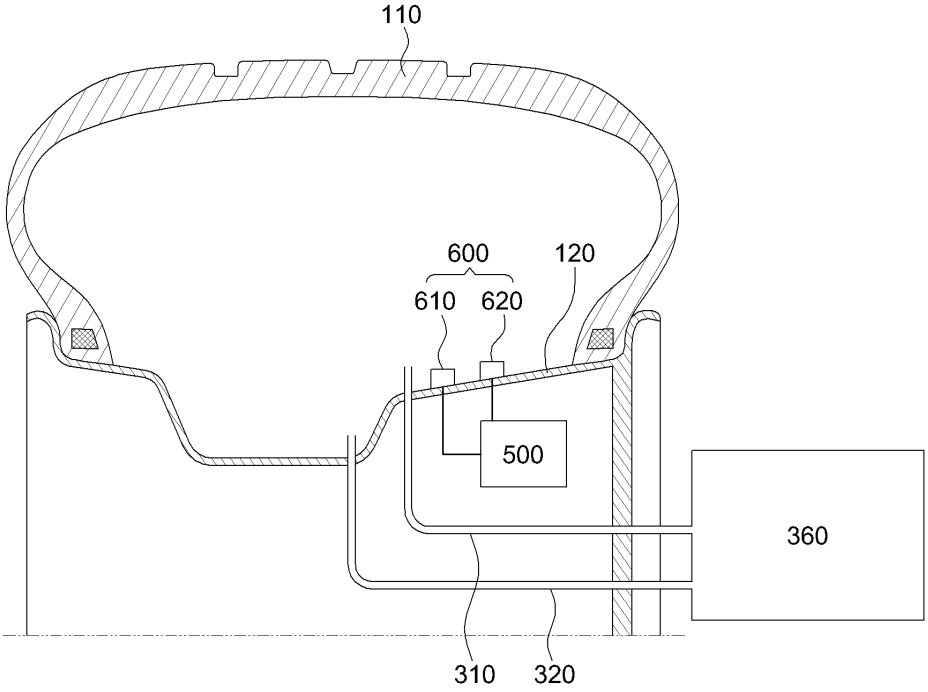
740 : 코너링모듈

750 : 제동모듈

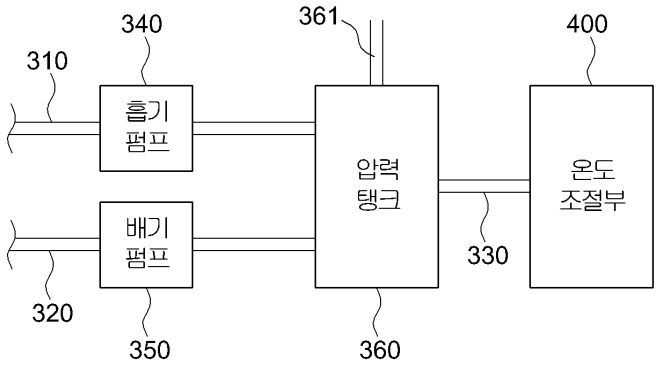
760 : 가속모듈

도면

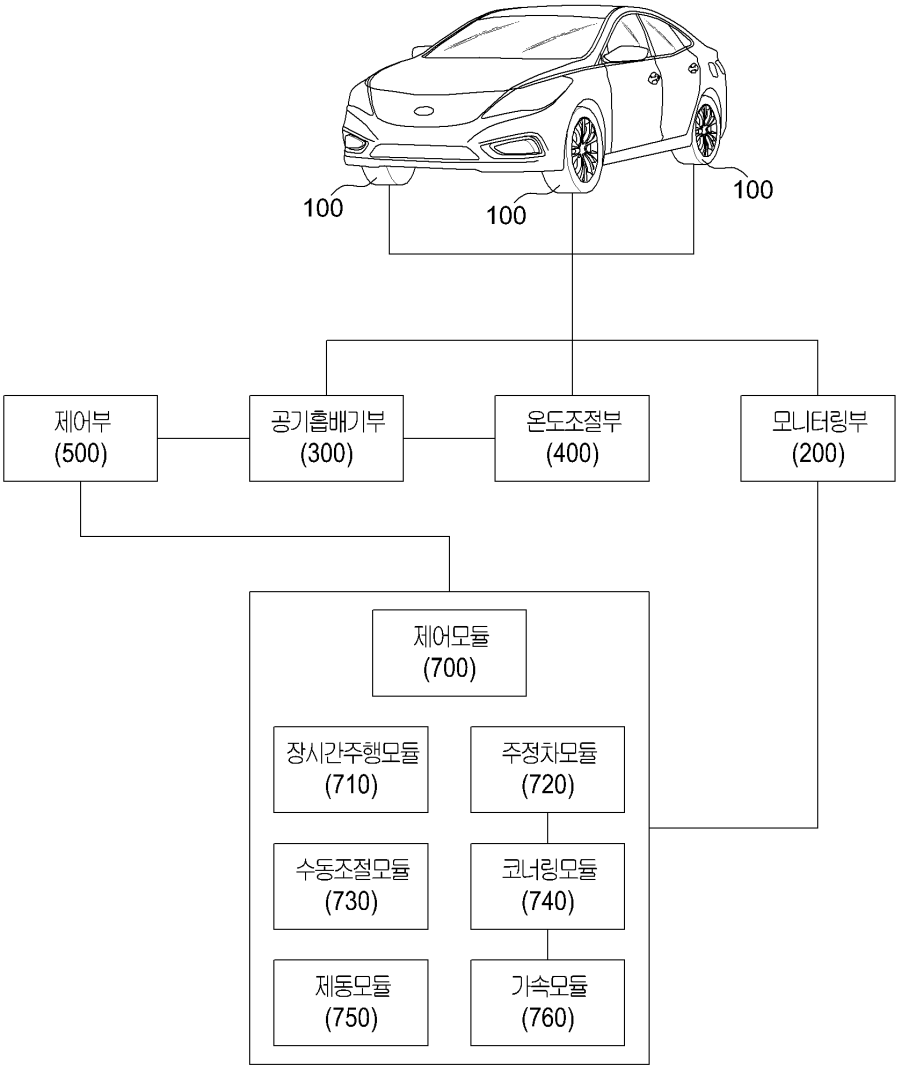
도면1


110
600
120
610
620
500
360
310
320

도면2


340
361
400
310
흡기
펌프
압력
탱크
온도
조절부
배기
펌프
330
320
350
360

도면3


100
100
100
제어부
(500)
공기흡배기부
(300)
온도조절부
(400)
모니터링부
(200)
제어모듈
(700)
장시간주행모듈
(710)
주정차모듈
(720)
수동조절모듈
(730)
코너링모듈
(740)
제동모듈
(750)
가속모듈
(760)